

MATEMÁTICA

Limite de uma função: o que é e aprenda a calcular

**William Canellas**

Professor de Matemática



Use o app Toda Matéria com o Google

**otchangelodiogo**

otchangelodiogo04@gmail.com

**Lj da Silva**

hathslj2010@gmail.com



Salvar



ANÚNCIO

ANÚNCIO

A ideia central por trás dos limites em matemática é a aproximação. Pense naquela xícara de café fervendo que você acabou de preparar. Ela está a 90°C , mas o ambiente ao redor está 30°C . O que acontece a seguir? A temperatura do café começa a diminuir, buscando um equilíbrio com o ambiente.

Nos primeiros minutos, essa queda pode ser quase linear, como se perdesse calor a uma velocidade constante. Mas, à medida que se aproxima dos 30°C , a mudança se torna mais lenta, tendendo a essa temperatura sem talvez nunca a atingir exatamente (ou levando um tempo infinito para isso). Esse "tender a" é a essência do limite.

Podemos imaginar uma função que descreve essa queda. Se quisermos saber quando o café atingirá (ou, mais precisamente, se aproximará infinitamente) dos 30°C , estamos procurando um limite.

Podemos modelar esse comportamento com a função:

$$t(T) = 9 - \frac{T}{10}$$

onde:

- $t(T)$ é o tempo em minutos;
- T é a temperatura do café em °C.

Nosso objetivo é saber quanto tempo a temperatura do café levará para atingir a temperatura ambiente de 30°C.

Em outras palavras queremos encontrar o limite de $t(T)$ quando T tende (se aproxima) de 30°C.

Observe as tabelas abaixo.

T se aproximando de 30° pela esquerda

T	28°	29°	29,9°	29,99°	29,999°	29,9999°
t	6,2	6,1	6,01	6,001	6,0001	6,00001

T se aproxima de 30° pela direita

T	32°	31°	30,1°	30,01°	30,001°	30,0001°
t	5,8	5,9	5,99	5,999	5,9999	5,99999

Em outras palavras queremos encontrar o limite de $t(T)$ quando T tende (se aproxima) de 30°C.

Neste caso temos a seguinte notação:

$$\lim_{T \rightarrow 30} \left(9 - \frac{T}{10} \right) = 9 - \frac{30}{10} = 9 - 3 = 6 \text{ min}$$

Em Matemática, dizemos que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Significa que os valores da função $f(x)$ se aproximam de L à medida que x se aproxima de a , sem que necessariamente x atinja esse valor.

Seja embaixador(a) do Toda Matéria

Estude do seu jeito. Compartilhe com outros estudantes. Ganhe prêmios.

[Quero participar](#)

Métodos para calcular limites

Dependendo da função, diferentes técnicas podem ser aplicadas:

ANÚNCIO

Substituição direta

Se a função for contínua no ponto, basta substituir o valor.

Exemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1) = 2.3^2 - 5.3 + 1 = 18 - 15 + 1 = 4$$

Fatoração

Usada quando aparece uma indeterminação do tipo

$$\frac{0}{0} \text{ ou } \frac{\infty}{\infty}$$

.

Exemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

Racionalização

Aplicamos quando temos funções irracionais.

Exemplo:

Busque



Assinar TM+



Funções trigonométricas

Utilizamos limites fundamentais como:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$$

Exemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(5x)}{x} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(5x)}{x} \cdot \frac{5}{5} = 5 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(5x)}{5x} = 5 \cdot 1 = 5$$

Limites no infinito

Dividimos os termos pelo termo de maior grau do polinômio.

Exemplo:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x}{5x^2 - 7} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x^2}{x^2} + \frac{2x}{x^2}}{\frac{5x^2}{x^2} - \frac{7}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{x}}{5 - \frac{7}{x^2}} = \frac{3}{5}$$

Limites envolvendo infinito

São limites tais que para x tendendo a a , $f(x)$ tende a $\pm \infty$.

A análise deste tipo de limite envolve o cálculo dos limites laterais, ou seja, pela esquerda de a , $x \rightarrow a^-$ e pela direita de a , $x \rightarrow a^+$.

Esse tipo de limite aparece quando substituindo $x = a$ obtemos um quociente

$$\frac{k}{0}, \text{ com } k \neq 0.$$

Exemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x+5}{x-3} = \frac{11}{0}$$

Devemos avaliar os limites laterais, pois pode ser que o limite seja $+\infty$, $-\infty$ ou não exista. E a análise é feita com base nos sinais do numerador e denominador.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x+5}{x-3} = \frac{+}{-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x+5}{x-3} = \frac{+}{+} = +\infty$$

Como os limites laterais são diferentes a função

$$f(x) = \frac{2x+5}{x-3}$$

não possui limite quando $x \rightarrow 3$. Esse resultado pode ser interpretado graficamente como uma reta assíntota vertical ao gráfico de f em $x = 3$.

Indeterminações matemáticas

Há sete tipos de Indeterminações matemáticas são elas:

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 1^\infty, 0 \cdot \infty, 0^0 \text{ e } \infty^0.$$

Algumas delas podem exigir estratégias específicas para a resolução do limite, tais como:

- Fatoração;
- Racionalização;
- Limite Trigonométrico Fundamental;
- Limite Exponencial Fundamental;

- Logaritmos;
- Teorema de L'Hôpital.

O Teorema de L'Hôpital necessita do conhecimento sobre derivadas para ser aplicado. Mas, normalmente, esse conceito de derivada é abordado após a apresentação de limites.

Indeterminações do tipo

$$\frac{0}{0}$$

ou

$$\frac{\infty}{\infty}$$

Nestes casos utilizamos essencialmente a fatoração e/ou a racionalização e em alguns casos mais complexos precisamos recorrer aos limites fundamentais.

Principais técnicas:

- Fatoração;
- Racionalização;
- Simplificação algébrica;
- Dividir pelo termo de maior grau, particularmente se $x \rightarrow \pm \infty$;
- Aplicar identidades notáveis como produtos notáveis, diferença de quadrados, soma e diferença de cubos, identidades trigonométricas, entre outras.

Indeterminações do tipo $0 \cdot \infty$

As principais técnicas para este tipo de indeterminação são:

- Transformar em quociente colocando um dos fatores no denominador como inverso e seguir trabalhando uma das indeterminações

$$\frac{0}{0}$$

ou

$$\frac{\infty}{\infty}$$

;

- Manipulação algébrica aplicando propriedades de funções, mudanças de variável, fatoração, entre outras.

Indeterminações do tipo $\infty - \infty$

Neste tipo de indeterminação aplicamos uma das seguintes técnicas:

- Fatoração (colocando o termo de maior grau em evidência);
- Racionalização;
- Transformar em quociente.

Indeterminações do tipo 0^0 , ∞^0 ou 1^∞

Nestes casos devemos utilizar a seguinte técnica:

- Aplicar logaritmo em ambos os membros a fim de transformar a potência em produto;
- Trabalhar com a expressão

$$L = \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)} \Leftrightarrow \ln(L) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \cdot \ln[f(x)]$$

Limites fundamentais

São aqueles limites que representam um comportamento básico e recorrente de algumas funções quando a variável se aproxima de um determinado valor, seja um número ou infinito. Servem como referência para resolver outros limites mais complexos, simplificar expressões, calcular taxas de variação, derivadas e analisar o comportamento assintótico de funções. Abaixo temos uma tabela com os principais limites fundamentais.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} = a$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsen(x)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x)}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a)$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{n}$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{k}{x^n} = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^m}{x^n} = \begin{cases} 0, \text{ se } m < n \\ 1, \text{ se } m = n \\ \infty, \text{ se } m > n \end{cases}$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+ax)}{x} = a$

ANÚNCIO

Teorema de L'Hopital

Este teorema é uma ferramenta usada para calcular limites que resultam nas indeterminações do tipo

$$\frac{0}{0}$$

ou

$$\frac{\infty}{\infty}$$

. Ele permite substituir o limite da razão entre duas funções pelo limite da razão entre suas derivadas.

Condições para aplicar L'Hôpital:

1. O limite gera uma indeterminação do tipo

$$\frac{0}{0}$$

ou

$$\frac{\infty}{\infty}$$

.

2. As funções $f(x)$ e $g(x)$ no

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

devem ser deriváveis em um intervalo aberto que contenha o ponto de interesse (exceto, possivelmente, no próprio ponto).

3. A derivada do denominador, $g'(x) \neq 0$. Exceto, possivelmente, no próprio ponto.

4. O limite de

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

precisa existir (pode ser finito ou infinito).

Ainda com dúvidas? Pergunta ao Toda Matéria

Insira ou cole sua questão (Ctrl + V). Depois, aperte Resolver.



Colar texto

ou



Inserir imagem

Caracteres: 0/900 Utilizações: 0/5

Resolver

Questão 1

O valor do limite $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$ é:

☐ a) 0

☐ b) $\frac{1}{3}$

☐ c) $\frac{1}{6}$

☐ d) 6

Validar resposta

ANÚNCIO

Questão 2

O valor do limite $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 7x + 8}{3x^3 + 4x^2 - 5x + 6}$ vale:

☐ a) $\frac{4}{3}$ ☐ b) $\frac{2}{3}$ ☐ c) ∞ ☐ d) 0**Validar resposta**

Questão 3

Marque a alternativa que contem o valor correto do limite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{3x}.$$

☐ a) e ☐ b) e^3 ☐ c) e^6 ☐ d) e^9 **Validar resposta**

ANÚNCIO

Questão 4

O valor do limite $\lim_{x \rightarrow 3} \left| \frac{x+1}{3-x} \right|$ é igual a:

☐ a) $-\infty$ ☐ b) $+\infty$ ☐ c) 0☐ d) Não existe**Validar resposta**

Continue praticando com mais [Exercícios sobre cálculo do limite de uma função \(com gabarito\)](#).

Referências Bibliográficas

ÁVILA, Geraldo. *Cálculo*. Volume 1. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um curso de cálculo*. Volume 1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

LEITHOLD, Louis. *O cálculo com geometria analítica*. Volume 1. 5. ed. São Paulo: Harbra, 1994.

MUNEM, Mustafe A.; FOUBERG, David J. *Cálculo: um curso moderno e suas aplicações*. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2008.

STEWART, James. *Cálculo*. Volume 1. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. *Cálculo*. Volume 1. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2018.

Este conteúdo foi útil?

Sim

Não



William Canellas

Professor de Matemática com 20 anos de experiência, licenciado pela Universidade Gama Filho (UGF) e mestre pelo IMPA. Autor de livros e artigos, é referência na preparação para concursos e no ensino de Matemática.

Como citar?



Veja também

[Exercícios sobre cálculo do limite de uma função \(com gabarito\)](#) >

[Estudo das derivadas: introdução e regras gerais](#) >

[Exercícios de derivadas \(com gabarito respondido e explicado\)](#) >

[Função quadrática](#) >

[Semelhança de Triângulos](#) >

[Teorema \(princípio\) de Arquimedes](#) >

[Função: o que é, tipos de funções e gráficos](#) >

[Geometria Molecular: o que é, tipos, exemplos e teoria](#) >

Leitura Recomendada

[Frações](#)

[Unidades de Medida](#)

[Exercícios de notação científica](#)

[Razão e Proporção](#)

[Símbolos matemáticos](#)

[Tabela-verdade: o que é e como fazer \(com exemplos simples\)](#)

Tópicos Relacionados

[3º ano \(Ensino Médio\)](#)

[Enem](#)

[Matemática e suas Tecnologias](#)

[Matemática](#)

ANÚNCIO



Limite de uma função

O Toda Matéria é um site com conteúdos escolares destinados ao apoio à educação no Brasil. Alunos e professores podem utilizar livremente para fins escolares todos os conteúdos disponíveis no site.

Assinar Toda Matéria + →



NOSSAS MATÉRIAS:

Língua Portuguesa

Matemática

História

Inglês

Geografia

Biologia

Química

Física

Filosofia

Literatura

Sociologia

Educação Física

Todas as Matérias

Populares

Últimas Matérias

NOSSAS FERRAMENTAS:

ENEM

Plano de Estudos

[Matérias do ENEM](#)

[Ajudante de Dever de Casa](#)

[Corretor de Redação Enem](#)

[Exercícios](#)

[Exercícios ENEM](#)

[Gerador Referências Bibliográficas ABNT](#)

[Simulados ENEM](#)

[Simulador SiSU](#)

[Tira Dúvidas IA](#)

[Como Citar](#)

[Anuncie](#)

[Contato](#)

[Conheça a equipe](#)

[Política de Privacidade](#)

[Professor do Ano 2025](#)

[Sobre](#)

[RSS Feed](#)

[Termos de uso](#)

Toda Matéria: conteúdos escolares.

© 2011 - 2026 **7Graus** - Todos os direitos reservados.

[↑ Para o topo](#)